Simulación de Eventos Discretos. Problema: Overloaded Harbor

Jorge Rodríguez de la Vega, C-412

24 de marzo del 2019

1 Descripción del problema: Puertos sobrecargados (Overloaded Harbor)

En un puerto de supertanqueros que cuenta con 3 muelles y un remolcador para la descarga de estos barcos de manera simultánea se desea conocer el tiempo promedio de espera de los barcos para ser cargados en el puerto.

El puerto cuenta con un bote remolcador disponible para asistir a los tanqueros. Los tanqueros de cualquier tamaño necesitan de un remolcador para aproximarse al muelle desde el puerto y para dejar el muelle de vuelta al puerto.

El tiempo de intervalo de arribo de cada barco distribuye mediante una función exponencial con $\lambda = 8$ horas. Existen tres tamaños distintos de tanqueros: pequeño, mediano y grande, la probabilidad correspondiente al tamaño de cada tanquero se describe en la tabla siguiente. El tiempo de carga de cada tanquero depende de su tamaño y los parámetros de distribución normal que lo representa también se describen en la tabla siguiente:

Tamaño	Probabilidad Arribo	Tiempo de carga
Pequeño	0.25	μ=9, σ^2=1
Mediano	0.25	μ=12, σ^2=2
Grande	0.5	μ=18, σ^2=3

De manera general, cuando un tanquero llega al puerto, espera en una cola (virtual) hasta que exista un muelle vacío y que un remolcador esté disponible para atenderle. Cuando el remolcador está disponible lo asiste para que pueda comenzar su carga, este proceso demora un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 2$ horas. El proceso de carga comienza inmediatamente después de que el barco llega al muelle. Una vez terminado este proceso es necesaria la asistencia del remolcador (esperando hasta que esté disponible) para llevarlo de vuelta al puerto, el tiempo de esta operación distribuye de manera exponencial con $\lambda = 1$ hora. El traslado entre el puerto y un muelle por el remolcador sin tanquero distribuye exponencial con $\lambda = 15$ minutos.

Cuando el remolcador termina la operación de aproximar un tanquero al muelle, entonces lleva al puerto al primer barco que esperaba por salir, en caso de que no exista barco por salir y algún muelle esté vacío, entonces el remolcador se dirige hacia el puerto para llevar al primer barco en espera hacia el muelle vacío; en caso de que no espere ningún barco, entonces el remolcador esperará por algún barco en un muelle para llevarlo al puerto. Cuando el remolcador termina la operación de llevar algún barco al puerto, este inmediatamente lleva al primer barco esperando hacia el muelle vacío. En caso de que no haya barcos en los muelles, ni barcos en espera para ir al muelle, entonces el remolcador se queda en el puerto esperando por algún barco para llevar a un muelle.

Simule completamente el funcionamiento del puerto. Determine el tiempo promedio de espera en los muelles.

2 Principales ideas seguidas para la simulación

1. A nivel de modelación, se utilizaron 3 servidores en paralelo S_1, S_2, S_3, y dos colas Q_1 y Q_2, utilizadas antes y después de los servidores respectivamente. Frente a esta idea:

   a) Q_1 es la cola de los tanqueros que van llegando al puerto y esperan a ser llevados a algún muelle por el remolcador.

   b) S_i representa el muelle *i-ésimo*. Los S_i son servidores en paralelo pues los muelles funcionan de esta forma según la descripción del problema.

   c) Q_2 es la cola *virtual* de los tanqueros que terminan de descargar en los muelles. La capacidad de Q_2 es 3, y hasta que un tanquero no salga de Q_2 (*i.e* el remolcador lo recoja para llevarlo al muelle nuevamente) el muelle que ocupaba no estará disponible para otro uso o, dicho mejor, el servidor estará activo.

   d) El remolcador, o mejor dicho, sus tiempos de viaje, no representan más que los tiempos que el primer tanquero de Q_1 demora en pasar a algún S_i, y que el primer tanquero de Q_2 demora en regresar al puerto (*i.e.* salir del sistema.)

   El funcionamineto de todas estas ideas será visto en la sección de modelación más adelante.

2. A nivel de implementación, se usó un *heap de menores* donde se guardaban tuplas de la forma $\langle tiempo,\ evento \rangle$, en este orden para que el *heap* quede ordenado por los tiempos, y de esta forma tener en su tope la tupla insertada de menor tiempo (*i.e.* el evento con menor tiempo, el próximo evento a ocurrir en la simulación.)

3. A nivel de implementación, se guarda el estado que mantiene el remolcador en cada momento de la simulación, de forma que, sea e este estado,

   $$e \in \{in\ harbor, in\ docks, berthing, deberthing, solo\ trip\}$$

   Donde $e = in\ harbor$ significa que el remolcador se encuentra disponible en el puerto, $e = in\ docks$ que se encuentra disponible en los muelles, $e = berthing$

que se encuentra trabajando, llevando un tanquero a los muelles, $e = deberthing$ que se encuentra trabajando, llevando un tanquero desde los muelles al puerto, y $e = solo\ trip$ que se encuentra viajando solo del puerto a los muelles o viceversa.

4. A nivel de implementación, se guardan los tiempos de llegada y salida de cada tanquero y se reconocen por un *identificador* que se le asigna a cada uno según van llegando. De esta forma, conocer el tiempo de espera promedio de cada tanquero es sencillo, sean A y D las listas de tiempos de arribo y salida de cada tanquero, y n el número de tanqueros, calculamos el tiempo promedio de espera X de la siguiente forma:
$$X = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i - A_i}{n}$$
Si ningún barco fue atendido, entonces se asume que X toma el valor de la duración de la simulación.

5. El punto anterior es utilizado para calcular el tiempo de espera promedio de una única simulación, para calcular el tiempo de espera promedio en general se utilizan las ideas presentadas en en el capítulo 4 del libro *Temas de Simulación*, del *Dr. Luciano García Garrido.*

6. Los valores generados por las variables aleatorias se asumen en horas.

3 Observaciones

La implementación ofrecida brinda 2 formas de solucionar el problema atendiendo a la llegada del tiempo de duración máxima de la simulación:

1. Se termina la ejecución de la misma, sin importar los barcos que aún queden pendientes en el puerto o el muelle.

2. Se dejan de generar llegadas de tanqueros, pues la bahía está cerrada, pero se atienden todos los que estén ya en la cola Q_1.

Todas las estadísticas ofrecidas en este informe están basadas en la primera solución ya que, con la segunda, los datos se tornan demasiado grandes y no se ajustan a una situación real. Esto se debe a que la variable X que describe la llegada de los barcos al puerto, distribuye $Exp(\lambda = 8)$, por lo que $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{8}$ por lo que en muy poco tiempo, se generan demasiadas llegadas de barcos; lo que provoca que, al cerrar la bahía aún haya demasiados barcos (concretamente 253 para una simulación de 24 horas) en Q_1 y el tiempo de espera promedio sube al orden de las miles de horas. Sin embargo, si X distribuyese $Exp(\lambda = \frac{1}{8})$ entonces $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} = 8$ y el valor esperado de llegada de un tanquero sería cada 8 horas. De esta forma, la situación se torna mucho más realista.

4 Modelación del problema

La modelación del problema se basa en tratar a cada muelle como un servidor en paralelo, y el remolcador representa el tiempo que demora un cliente (tanquero) en transitar de un nodo del sistema a otro, ya sea este una cola o un servidor, como muestra la 1. El código ofrecido en *Python* tributa al modelo expuesto en esta sección.

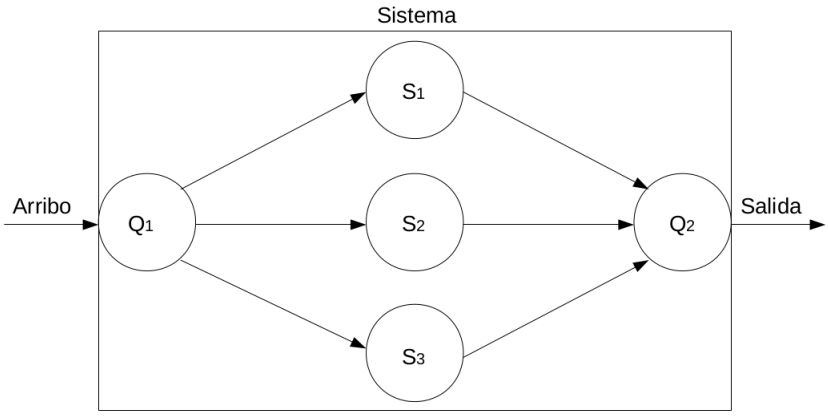


Figure 1: Modelo del sistema.

Las variables utilizadas en la modelación serán:

- t: tiempo actual de la simulación.
- T: tiempo en el cual termina la simulación.
- $A[i]$: tiempo de arribo del barco *i-ésimo*.
- $D[i]$: tiempo de despedida del barco *i-ésimo*.
- N_a: cantidad de arribos en total.
- N_d: cantidad de salidas en total.
- t_a: tiempo de arribo de un barco al puerto.
- t_i: tiempo de salida de un barco del muelle *i-ésimo*.
- t_h: tiempo de arribo del tanquero al puerto.
- t_d: tiempo de arribo del tanquero a los muelles.
- n: cantidad de barcos en el sistema.
- tug: estado del tugboat.
- s_i: cantidad de barcos (0 o 1) en el muelle *i-ésimo*.

- $SS(n, tug, s_1, s_2, s_3, Q_1, Q_2)$: estado del sistema.
- Q_1: cola de barcos que esperan en el puerto.
- Q_2: cola de barcos que esperan en los muelles.
- $docks$: muelles
- $sizes$: tamaños de los tanqueros (1 si es pequeño, 2 si es mediano, y 3 si es grande).
- d_u: último muelle que se puso en uso.

4.1 Arribo de un barco: $t_a = min(\ldots)$

1. $t = t_a$
2. $n = n + 1$
3. $N_a = N_a + 1$
4. genero $S \sim U(0, 1)$ y hago $sizes[N_a] = 1$, si $U \in [0, 0.25)$, 2 si $U \in [0.25, 0.75)$ y 3 en otro caso.
5. $A[N_a] = t_a$
6. **if** $s_1 + s_2 + s_3 < 3$ **and** $Q_1 = \emptyset$ **and** tug **= 'in harbor':**
   a) $tug =$ **'berthing'**
   b) $t_h = t$
7. $Q_1 = Q_1.push(N_a)$
8. genero $X \sim Exp(8)$ y hago $t_a = t_a + X$

4.2 Arribo del remolcador al puerto: $t_h = min(\ldots)$

1. $t = t_h$
2. $tug =$ **'in harbor'**
3. **if** $Q_1 \neq \emptyset$
   a) genero $X \sim Exp(2)$ y hago $t_d = t + X$
   b) $tanker = Q_1.pop()$
   c) **Caso 1: if** $SS = (n, tug, 0, s_2, s_3, Q_1, Q_2)$
      i. $d_u = 1$
      ii. $s_1 = 1$
      iii. $docks[1] = t$

iv. genero $Y \sim Normal(\mu, \sigma^2)$ donde μ, σ^2 dependen de $sizes[tanker]$.

v. $t_1 = t + X + Y$

d) **Caso 2: if** $SS = (n, tug, s_1, 0, s_3, Q_1, Q_2)$ es análogo al **Caso 1**

e) **Caso 3: if** $SS = (n, tug, s_1, s_2, 0, Q_1, Q_2)$ es análogo al **Caso 1**

4.3 Arribo del remolcador al muelle: $t_d = min(\ldots)$

1. $t = t_d$
2. **if** $Q_2 \neq \emptyset$**:**
   a) $tug =$ **'deberthing**
   b) $dock = Q_2.pop()$
   c) $tanker = docks[tanker]$
   d) **Caso 1: if** $dock = 1$**:**
      i. $s_1 = 0$
   e) **Caso 1: if** $dock = 2$**:** es análogo al **Caso 1**.
   f) **Caso 1: if** $dock = 2$**:** es análogo al **Caso 1**.
   g) genero $X \sim Exp(1)$ y hago $t_h = t + X$
   h) $N_d = N_d + 1$
   i) $D[tanker] = t + X$
   j) $n = n - 1$
3. **if** $Q_2 = \emptyset$ **and** $Q_1 \neq \emptyset$ **and** $s_1 + s_2 + s_3 < 3$**:**
   a) genero $X \sim Exp(\frac{1}{4})$
   b) $tug =$ **'solo trip'**
   c) $t_h = t + X$

4.4 Terminar carga de tanquero: $t_i = min(\ldots)$

1. **if** $Q_2 = \emptyset$ **and** $tug \in$ **{'in harbor', 'in docks'}:**
   a) genero $X \sim Exp(\frac{1}{4})$.
   b) **if** $tug =$**'in docks'** hago $X = 0$.
   c) $t_d = t + X$
   d) $tug =$ **'deberthing'**
2. $Q_2.push(d_u)$

5 Resultados obtenidos

Para determinar el número de simulaciones necesarias para calcular correctamente el tiempo de espera promedio, se siguieron las ideas expuestas en el capítulo 4 del libro *"Temas de simulación"* del*Dr. Luciano García Garrido.* De esta forma:

1. Se toma un valor d fijo.
2. Se genera una muestra de tamaño 30 (*i.e.* se hacen 30 simulaciones y de cada una se guarda su tiempo promedio).
3. Se calculan k como el tamaño de la muestra y se estima s, desviación estándar de la misma.
4. Se calcula
$$x = \frac{s}{\sqrt{k}}$$
y se compara con d. Si $x \geq d$ entonces se hace otra simulación y se añade su tiempo de espera promedio a la muestra actual y se regresa al paso anterior, 3.
5. Una vez se encuentre un k tal que $x < d$, entonces se toma
$$\theta = \bar{X} = \sum_{i=1}^{k} \frac{X_i}{k}$$
Donde θ es el estimador del tiempo de espera promedio.

Para simulaciones de 24 horas, tomando $d = 0.5$, se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 1:

Table 1: Resultados obtenidos

θ	15	17	16	16	16	17	16	15	16	16	15	16
k	60	52	57	64	46	42	61	56	51	60	63	55

Se puede observar claramente que el tiempo promedio de espera por barco, en una jornada de un día, oscila entre las 15 y las 17 horas mayormente, siendo 16 horas el valor modal.

6 Generación de variables aleatorias

Para analizar la generación de variables aleatorias, se tomaron los resultados de 30 simulaciones de 100 horas de duración cada una y se muestran en las imágenes más adelante.

6.1 Generación de una variable aleatoria con distribución exponencial.

Para generar una variable aleatoria $X \sim Exp(\lambda)$ se utilizó el *método de la transformada inversa*:

1. Se genera $U \sim Uniform(0, 1)$.
2. Se genera $Y = \frac{-1}{\lambda} \ln U$.
3. Se retorna Y.

6.2 Generación de una variable aleatoria con distribución normal

Para generar una variable aleatoria $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$ se utilizó el *método de Box-Müller*:

1. Se genera una variable $U_1, U_2 \sim Uniform(0, 1)$.
2. Se genera $Z = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2)$.
3. Se genera $Y = Z\sigma + \mu$.
4. Se retorna Y.

6.3 Verificando variables aleatorias generadas

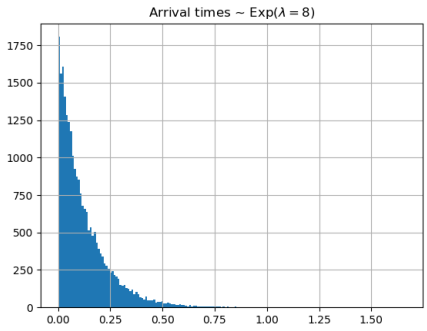
Para verificar que las variables aleatorias cumplieran con las distribuciones requeridas y los parámetros de las mismas, primeramente se generaron muestras de tamaño 1000 de cada una de estas variables aleatorias; en el caso de la exponencial con $\lambda = 8$ y en el caso de la normal con $\mu = 9$ y $\sigma^2 = 1$ (estos valores son valores reales de variables aleatorias del problema). Luego, se usaron los estimadores para λ, μ y σ^2 respectivamente:

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}} \quad , \quad \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \quad \text{y} \quad \widehat{s^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

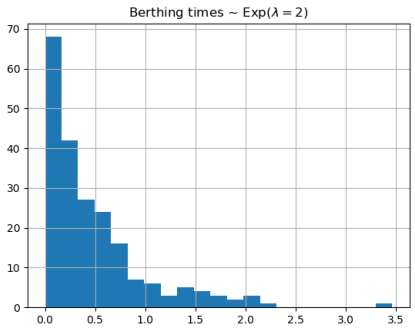
Donde X_i representa el *i-ésimo* valor de la muestra, y n representa el tamaño de la misma. De esta forma se obtuvo que $\hat{\lambda} = 7.996$, $\bar{X} = 8.965$ y $\widehat{s^2} = 0.472$.

6.4 Visualización de variables aleatorias generadas

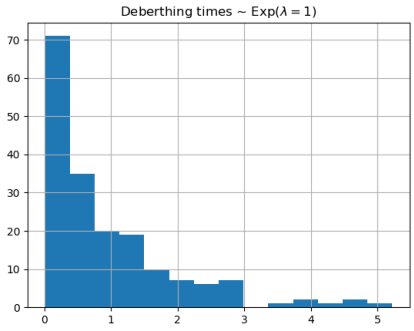
Los histogramas de frecuencia de la imagen 2 muestran los tiempos de llegada en 2a, *berthing* (*i.e.* tiempo que demora un tanquero en llegar al muelle) en 2b y *deberthing* (*i.e.* tiempo que demora un tanquero en llegar al puerto desde los muelles) en 2c. Análogamente, los de la imagen 3 muestran los tiempos de carga de cada tipo de tanquero: los de los pequeños en 3a, los de los medianos en 3b y los de los grandes en 3c.



(a) Tiempos de llegada.

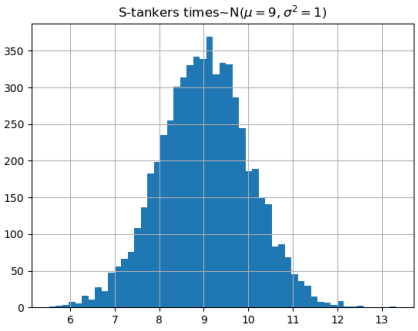


(b) *Berthings*.

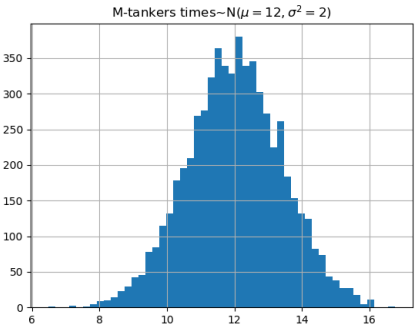


(c) *Deberthings*.

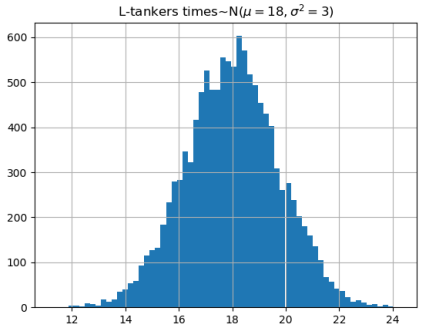
Figure 2: Tiempos de llegada, *berthing* y *deberthing*.



(a) Tanqueros pequeños.



(b) Tanqueros medianos.



(c) Tanqueros grandes.

Figure 3: Tiempos de carga por tamaños.